



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

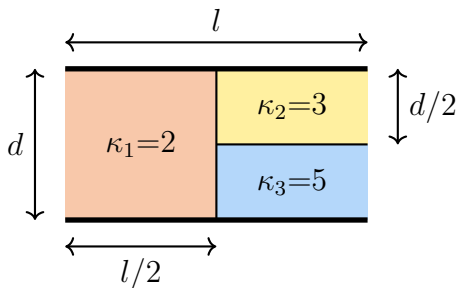
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución – Tarea 3, Problema 1

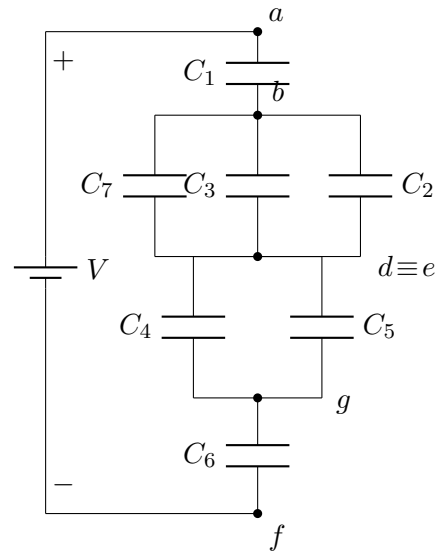
Condensadores con dieléctricos: capacitancia, carga y energía (Fig. 1)

Enunciado y datos

En el circuito de la Fig. 1, $C_1 = 12,0$ [pF], $C_2 = C_5 = 5,0$ [pF] y $C_6 = C_7 = 8,0$ [pF]. El capacitor C_3 es un condensador de placas planas *cuadradas* de lado $l = 5,0$ [cm] y separación $d = 2,0$ [mm], con tres dieléctricos ($\kappa_1 = 2$, $\kappa_2 = 3$, $\kappa_3 = 5$) dispuestos como muestra la figura. El capacitor C_4 es cilíndrico de largo $\ell = 5,0$ [cm], radio interior $r_a = 2,0$ [mm] y radio exterior $r_b = 3,0$ [mm], con dieléctrico $\kappa_1 = 2$. Se aplica $V_{ab} = 12$ [V]. Determine: (a) C_3 y C_4 ; (b) la capacitancia equivalente C_{eq} ; (c) la carga q y la energía U en cada condensador.



Dieléctricos de C_3 (vista lateral)



Circuito (Fig. 1)



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

(a) Cálculo de C_3 y C_4

Condensador C_3 (3 dieléctricos)

Las placas son cuadradas de área $A = l^2 = (0,05)^2 = 2,5 \times 10^{-3} \text{ [m}^2\text{]}$. Conviene definir la capacitancia base de vacío

$$C_0 \equiv \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(8,854 \times 10^{-12})(2,5 \times 10^{-3})}{2,0 \times 10^{-3}} = 11,07 \text{ [pF]}.$$

Mitad izquierda (κ_1): ocupa área $A/2$ con separación completa d :

$$C_{\kappa_1} = \kappa_1 \varepsilon_0 \frac{A/2}{d} = \frac{\kappa_1}{2} C_0 = \frac{2}{2}(11,07) = 11,07 \text{ [pF]}.$$

Mitad derecha (κ_2 sobre κ_3): cada capa ocupa área $A/2$ con separación $d/2$, por lo que $C_{\kappa_i} = \kappa_i \varepsilon_0 \frac{A/2}{d/2} = \kappa_i C_0$:

$$C_{\kappa_2} = \kappa_2 C_0 = 3(11,07) = 33,20 \text{ [pF]}, \quad C_{\kappa_3} = \kappa_3 C_0 = 5(11,07) = 55,34 \text{ [pF]}.$$

Como κ_2 y κ_3 están **apiladas** (en *serie*):

$$C_{23} = \frac{C_{\kappa_2} C_{\kappa_3}}{C_{\kappa_2} + C_{\kappa_3}} = \frac{(33,20)(55,34)}{33,20 + 55,34} = 20,75 \text{ [pF]}.$$

La mitad izquierda y la derecha unen las mismas placas $\Rightarrow$ están en **paralelo**:

$$C_3 = C_{\kappa_1} + C_{23} = 11,07 + 20,75 = 31,82 \text{ [pF]}$$

Condensador C_4 (cilíndrico)

Para un condensador cilíndrico con dieléctrico κ :

$$C_4 = \frac{2\pi\kappa\varepsilon_0\ell}{\ln(r_b/r_a)} = \frac{2\pi(2)(8,854 \times 10^{-12})(0,05)}{\ln(3,0/2,0)} = \frac{5,563 \times 10^{-12}}{0,4055}.$$

$$C_4 = 13,72 \text{ [pF]}$$

(b) Capacitancia equivalente

Según la figura, C_2 , C_3 y C_7 unen los mismos nodos (b y $d \equiv e$): están en **paralelo**. Por debajo, C_4 y C_5 están en **paralelo** y esa combinación en **serie** con C_6 . Todo ello queda en **serie** con C_1 .

$$C_{234(\text{sup})} \equiv C_2 + C_3 + C_7 = 5,0 + 31,82 + 8,0 = 44,82 \text{ [pF]}$$



$$C_4 \parallel C_5 = 13,72 + 5,0 = 18,72 \text{ [pF]}, \quad C_{\text{inf}} = \frac{(C_4 \parallel C_5) C_6}{(C_4 \parallel C_5) + C_6} = \frac{(18,72)(8,0)}{18,72 + 8,0} = 5,605 \text{ [pF]}$$

Tres bloques en serie (C_1 , el paralelo superior y C_{inf}):

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3 + C_7} + \frac{1}{C_{\text{inf}}} = \frac{1}{12,0} + \frac{1}{44,82} + \frac{1}{5,605}$$

$$C_{eq} = 3,520 \text{ [pF]}$$

(c) Carga y energía en cada condensador

Carga total y reparto de voltaje

Los tres bloques en serie comparten la **misma carga** Q :

$$Q = C_{eq} V_{ab} = (3,520 \times 10^{-12})(12) = 42,24 \text{ [pC]}.$$

El voltaje se reparte entre los bloques ($V = Q/C$):

$$V_{C_1} = \frac{Q}{C_1} = 3,520 \text{ [V]}, \quad V_{\text{sup}} = \frac{Q}{44,82 \text{ pF}} = 0,9425 \text{ [V]}, \quad V_{\text{inf}} = \frac{Q}{5,605 \text{ pF}} = 7,537 \text{ [V]}.$$

Verificación: $3,520 + 0,9425 + 7,537 = 12,0 \text{ [V]} \checkmark$

Carga en cada condensador

- C_1 (en serie): $q_1 = Q = 42,24 \text{ [pC]}$.
- **Paralelo superior** (C_2, C_3, C_7 con $V_{\text{sup}} = 0,9425 \text{ V}$):

$$q_2 = C_2 V_{\text{sup}} = 4,71 \text{ pC}, \quad q_3 = C_3 V_{\text{sup}} = 29,99 \text{ pC}, \quad q_7 = C_7 V_{\text{sup}} = 7,54 \text{ pC}.$$

($q_2 + q_3 + q_7 = 42,24 \text{ pC} = Q \checkmark$)

- **Bloque inferior:** C_6 (en serie con $C_4 \parallel C_5$) lleva $q_6 = Q = 42,24 \text{ pC}$, con $V_{C_6} = Q/C_6 = 5,280 \text{ V}$. El paralelo $C_4 \parallel C_5$ soporta $V_{45} = V_{\text{inf}} - V_{C_6} = 2,257 \text{ V}$:

$$q_4 = C_4 V_{45} = 30,96 \text{ pC}, \quad q_5 = C_5 V_{45} = 11,28 \text{ pC}.$$

($q_4 + q_5 = 42,24 \text{ pC} = Q \checkmark$)

Energía en cada condensador

Con $U = \frac{1}{2} CV^2$:

$$\begin{array}{llll} U_1 = 74,36 \text{ pJ}, & U_2 = 2,22 \text{ pJ}, & U_3 = 14,13 \text{ pJ}, & U_7 = 3,55 \text{ pJ}, \\ U_4 = 34,93 \text{ pJ}, & U_5 = 12,73 \text{ pJ}, & U_6 = 111,54 \text{ pJ}. \end{array}$$

$$U_{\text{total}} = \frac{1}{2} C_{eq} V_{ab}^2 = \frac{1}{2} (3,520 \times 10^{-12}) (12)^2 = 253,5 \text{ [pJ]}$$

Verificación: $\sum U_i = 253,5 \text{ [pJ]} \checkmark$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 3 de 4



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Resumen de Resultados

Cond.	C [pF]	V [V]	q [pC]	U [pJ]
C_1	12,0	3,520	42,24	74,36
C_2	5,0	0,9425	4,71	2,22
C_3	31,82	0,9425	29,99	14,13
C_4	13,72	2,257	30,96	34,93
C_5	5,0	2,257	11,28	12,73
C_6	8,0	5,280	42,24	111,54
C_7	8,0	0,9425	7,54	3,55
C_{eq}	3,520	12,0	42,24	253,5

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 4 de 4



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

